Διάλεξη 01: Αφαιρετικότητα και Τεχνολογία Υπολογιστών

ΕΕΙ 233: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΟΣ

andreas.diavastos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL

1

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Outline

- Ιστορική Αναδρομή
- Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστημάτων
- Τι είναι Οργάνωση Η/Υ και γιατί πρέπει να ξέρουμε
- Τάσεις της Τεχνολογίας
- Βασική Δομή
- Αφαιρετικότητα

- Υλικό από Κεφάλαιο 1 του βιβλίου του μαθήματος

2

Ιστορική Αναδρομή

- 1946 - ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator): Κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πρώτος υπολογιστής γενικής χρήσεως
  - Χρησιμοποιήθηκε για υπολογισμό των πινάκων βολών πυροβολικού
  - 80 πόδια μάκρος και 8.5 πόδια ύψος και αρκετά πόδια πλάτος
  - Κάθε ένας από του 20 καταχωρητές 10-ψηφίων είχε 2 πόδια μάκρος
  - 18,000 ηλεκτρονικές λυχνίες
  - Εκτελούσε 1900 προσθέσεις το δευτερόλεπτο





Ιστορική Αναδρομή

- 1948 - The Manchester Baby
  - Ο πρώτος υπολογιστής που μπορούσε να αποθηκεύσει ένα πρόγραμμα



Ιστορική Αναδρομή

- 1951 - UNIVAC I (Universal Automatic Computer): Ο 1ος δημοφιλής εμπορικός υπολογιστής
- Κόστος: περίπου $1M, πωλήθηκαν συνολικά 48!



Ιστορική Αναδρομή

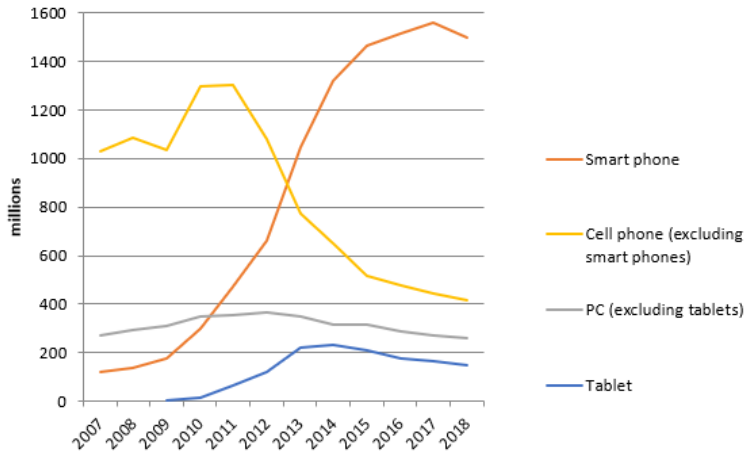




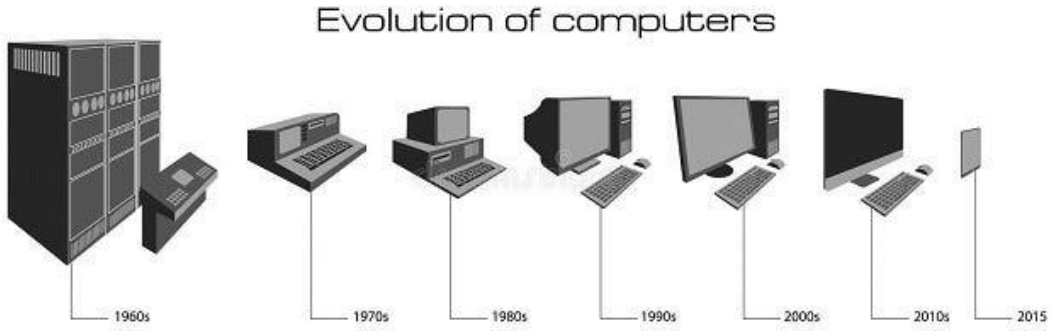




PostPC Era



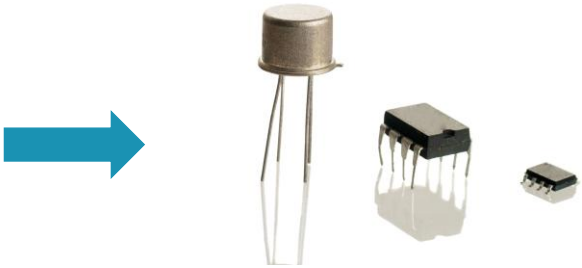
Ιστορική Αναδρομή



Transistors and Wires

- Feature size
  - Το μικρότερο μέγεθος ενός transistor ή wire στην X ή στην Y διάσταση
  - 10 microns το 1971 to .011 microns το 2017
    - Nanometers -> Nanoscale
    - TSMC and Intel -> 2nm (2026)

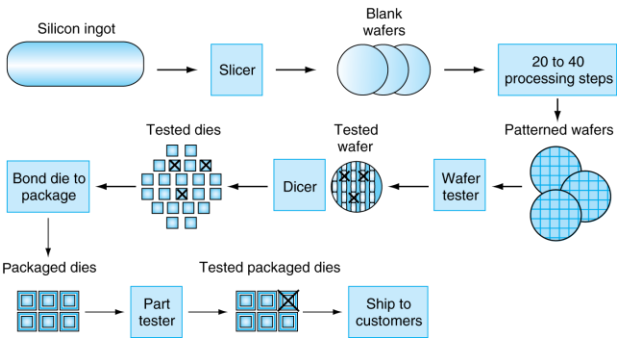




Ολοκληρωμένα Κυκλώματα (Integrated Circuits)

- Πυρίτιο (Silicon): φυσικό στοιχείο, ημιαγωγός
- Ημιαγωγός (Semiconductor): υλικό με όχι ιδιαίτερα καλές ιδιότητες αγωγής ηλεκτρισμού. Μπορεί όμως να μετατραπεί, μέσω χημικών διαδικασιών σε:
  - Άριστο αγωγό ηλεκτρισμού
  - Άριστο μονωτή ηλεκτρισμού
  - Εναλλασσόμενος αγωγός/μονωτής (κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες) == διακόπτης (switch)
- Τρανζίστορ: ημιαγωγός πυριτίου που λειτουργεί σαν διακόπτης
- Ολοκληρωμένο κύκλωμα (VLSI): αποτελείται από (δις-, τρις) εκατομμύρια τρανζίστορ, αγωγών και μονωτών

Κατασκευή κυκλωμάτων (Integrated Circuits)

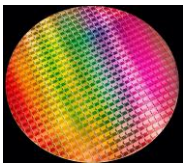




Apple A12 processor



Intel® Core 10th Gen
300mm wafer, 506 chips, 10nm technology
Each chip is 11.4 x 10.7 mm



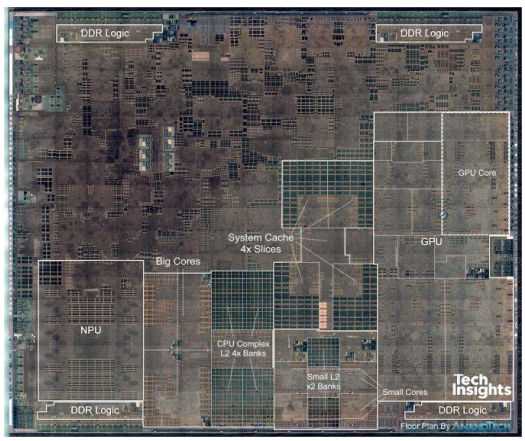
- Yield: Το ποσοστό των λειτουργισμών Dies σε ένα Wafer

How microchips are made: https://www.youtube.com/watch?v=dX9CGRZwD-w

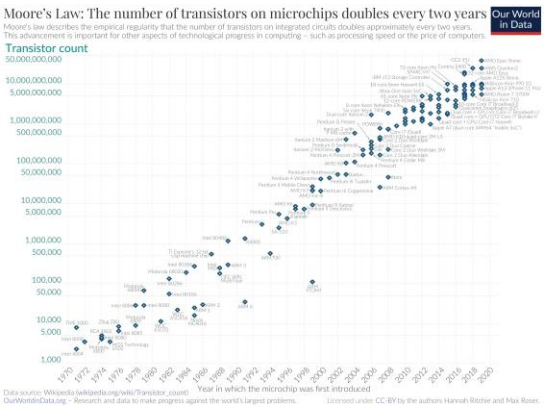
Intel Fab Tour: https://www.youtube.com/watch?v=2ehSCWoaOqQ

The World's Most Important machine: https://www.youtube.com/watch?v=MiUHjLxm3V0

Apple A12 processor

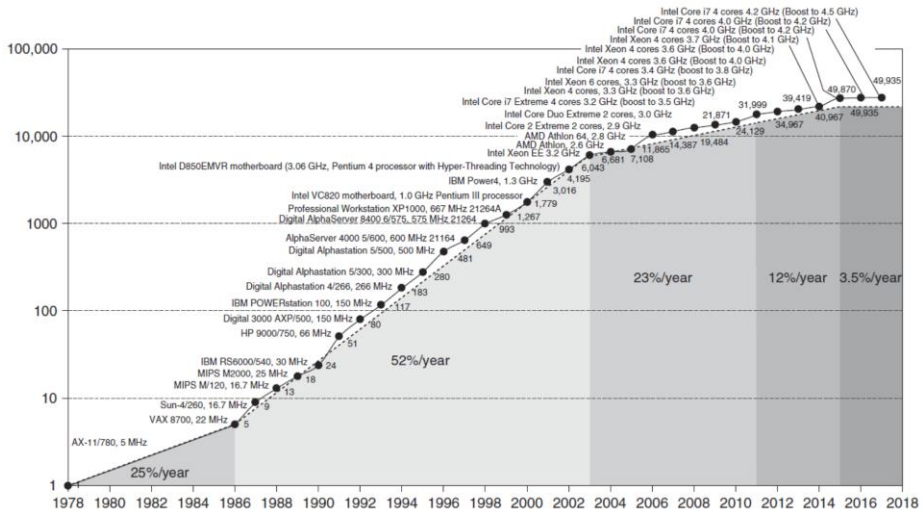


Τάσεις της Τεχνολογίας



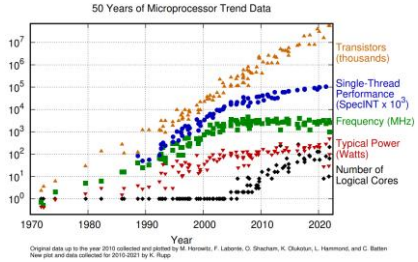
- Moore's Law: Ο αριθμός των transistor σε ένα επεξεργαστή διπλασιάζεται κάθε περίπου 2 χρόνια
- Περισσότερα transistors, περισσότερες ικανότητες

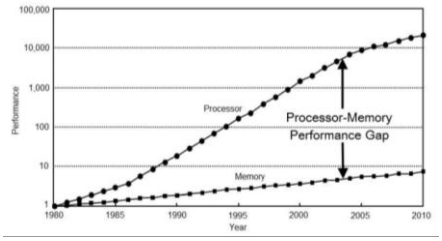
Επίδοση Επεξεργαστή



Τάσεις στην Αρχιτεκτονική/Οργάνωση

- Memory Wall: Πολύ αργή βελτίωση της επίδοσης της μνήμης
- Power Wall: Περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας



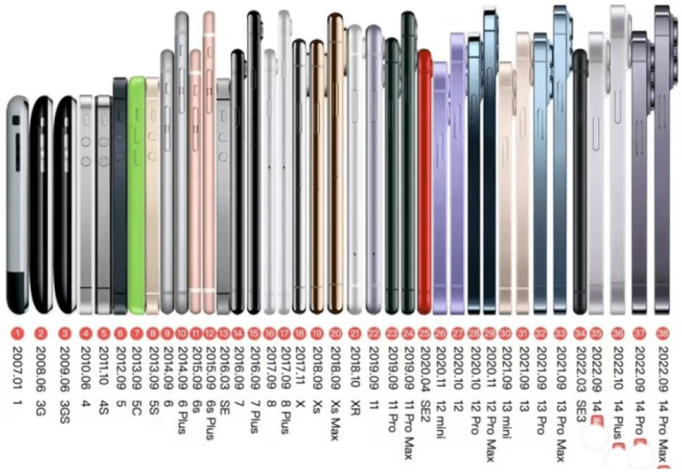


Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι





Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι



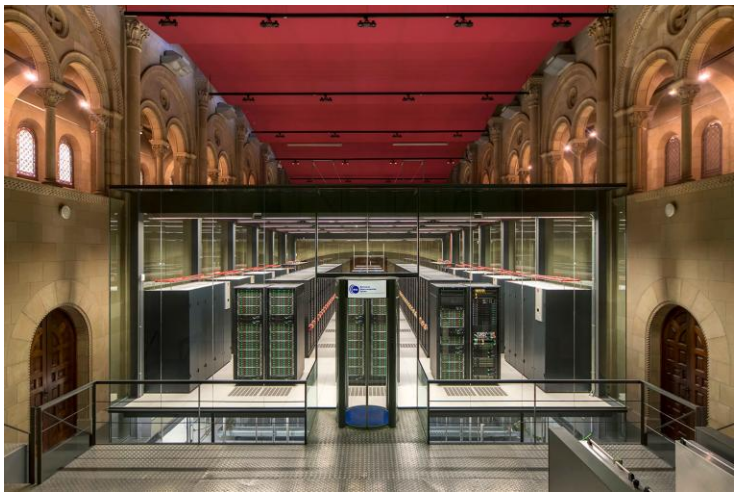
Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι





Jensen Huang (CEO NVIDIA)

Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι



19

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου | Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι



20

Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι



21

Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι



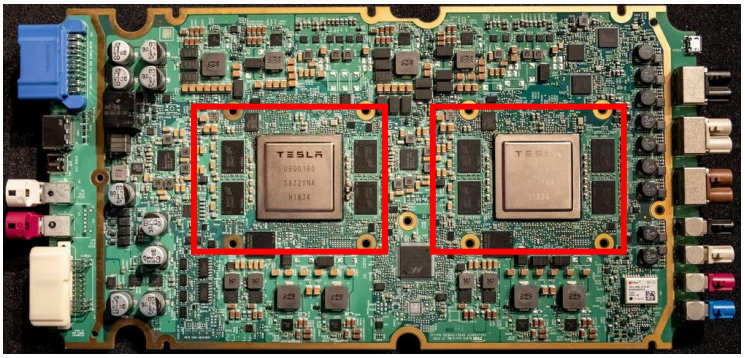
22

Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι



Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι

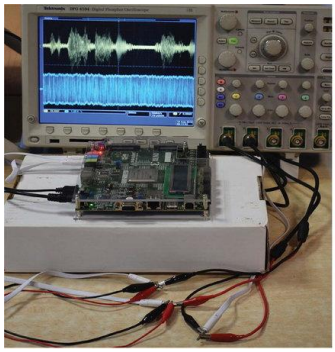
- ML Accelerator: 260mm^2, 6 billion transistors 600 GFLOPS GPU, 12 ARM 2.2 GHz CPUs
- Διπλό chip για ασφάλεια!

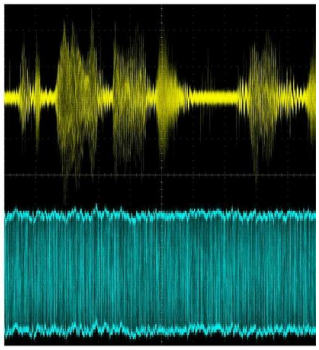


TESLA

Διαφορετικά συστήματα, Διαφορετικοί στόχοι







Κατηγορίες Υπολογιστικών Συστημάτων

- Προσωπικές φορητές συσκευές
- Επιτραπέζιοι υπολογιστές
- Εξυπηρετητές (Servers)
- Clusters / Warehouse scale computers
- Embedded Computers

Προσωπικές φορητές συσκευές

- Έμφαση στην ενεργειακή απόδοση και σε υπολογισμό πραγματικού χρόνου (real-time)



Επιτραπέζιοι υπολογιστές

- Έμφαση στην τιμή-επίδοση (price-performance)











Εξυπηρετητές (Servers)

- Έμφαση στη
  - Διαθεσιμότητα (Availability)
  - Επεκτασιμότητα (Scalability)
  - Επίδοση (Throughput, ΟΧΙ απαραίτητα χρονική)



Clusters / Warehouse scale computers

- Χρησιμοποιείται για "Λογισμικό ως υπηρεσία (SaaS)“
- Έμφαση στη διαθεσιμότητα και την τιμή-επίδοση (latency or throughput)
- Υποκατηγορία: Υπερυπολογιστές
  - Έμφαση: Επίδοση!

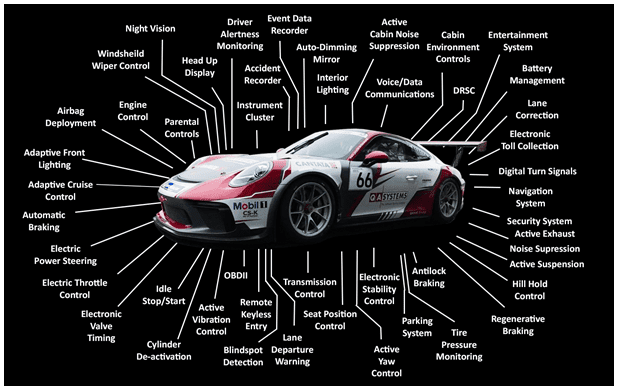






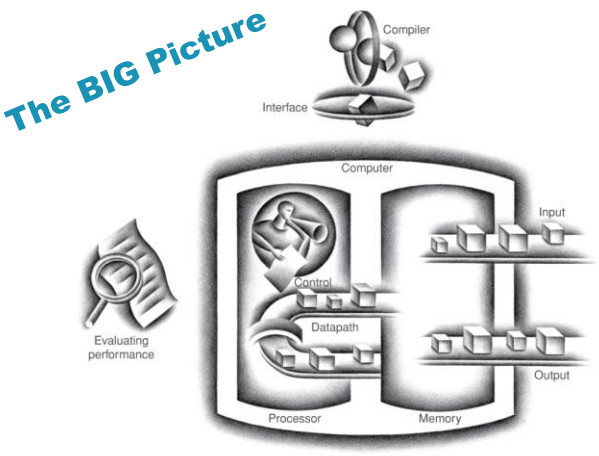
Embedded Computers

- Έμφαση: κόστος/τιμή



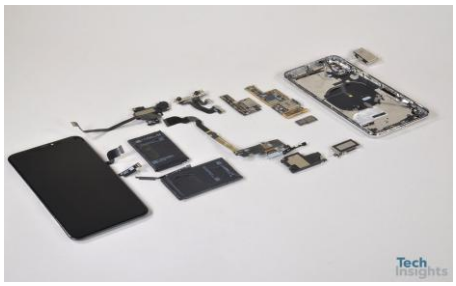


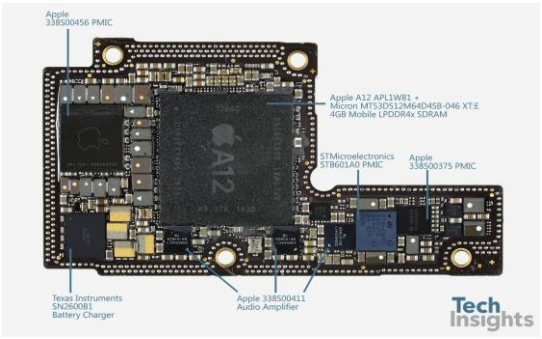
Οργάνωση Η/Υ: Στοιχεία ενός υπολογιστή



- Τα βασικά στοιχεία ενός υπολογιστή είναι τα ίδια σε όλες τις κλάσεις υπολογιστών
  - Μονάδες Εισόδου
  - Μονάδες Εξόδου
  - Μνήμες
  - Δίκτυο
  - Μικροεπεξεργαστής

Οργάνωση Η/Υ: Opening the box



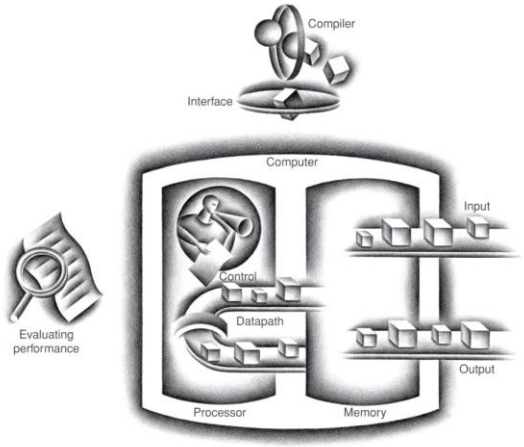


Οργάνωση Η/Υ: Βασική Δομή Υλικού

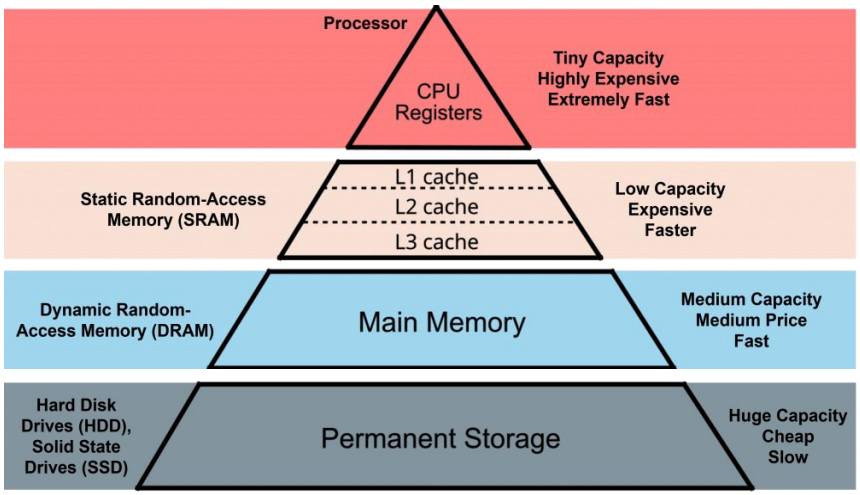
- Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (Processor, CPU)
  - Datapath: Εκτελεί αριθμητικές πράξεις πάνω στα δεδομένα
  - Control: Διαχειρίζεται το Datapath, τη μνήμη, peripherals, κλπ.
  - Cache memory: Μνήμη του επεξεργαστή (άμεση πρόσβαση)
- Κύρια Μνήμη (Main Memory, DRAM)
  - Μνήμη του υπολογιστή
  - Αποθηκευτικός χώρος όπου κρατούνται τα προγράμματα όταν εκτελούνται, περιέχει εντολές και δεδομένα
- Περιφερειακές Μονάδες (Peripherals)
  - Εισόδου (Input): συσκευές παροχής δεδομένων στον υπολογιστή
  - Εξόδου (Output): συσκευές αποθήκευσης/παρουσίασης δεδομένων

Οργάνωση Η/Υ: Βασική Δομή Υλικού

- Αυτή η οργάνωση είναι ανεξάρτητη της τεχνολογίας του υλικού
- Άρα, μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις αρχιτεκτονικές υπολογιστών



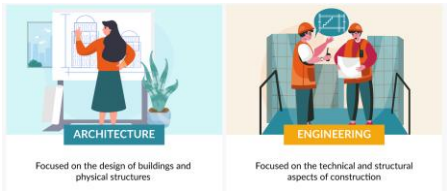
Ιεραρχία της μνήμης



Οργάνωση Η/Υ

- **Οργάνωση Υπολογιστών:** Επικεντρώνεται στην υλοποίηση και στον τρόπο οργάνωσης των στοιχείων του συστήματος για την παροχή των δυνατοτήτων της αρχιτεκτονικής. Η περιγραφή ροής και αποθήκευσης πληροφοριών και ελέγχου. Πως θα το υλοποιήσω?
- **Αρχιτεκτονική Υπολογιστών:** Αναφέρεται στο συνολικό σχεδιασμό, τη δομή και τη λειτουργικότητά σε υψηλό επίπεδο. Περιλαμβάνει τις προδιαγραφές που θέσαμε (κόστος, ταχύτητα, κλπ.). Τι θα έχει μέσα?

Computer Architecture

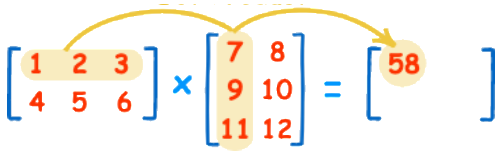


Computer Organization

Γιατί είναι σημαντικό να ξέρουμε

Πολλαπλασιασμός 2 πινάκων 4096-by-4096

```
for i in xrange(4096):
  for j in xrange(4096):
    for k in xrange(4096):
      C[i][j] += A[i][k] * B[k][j]
```

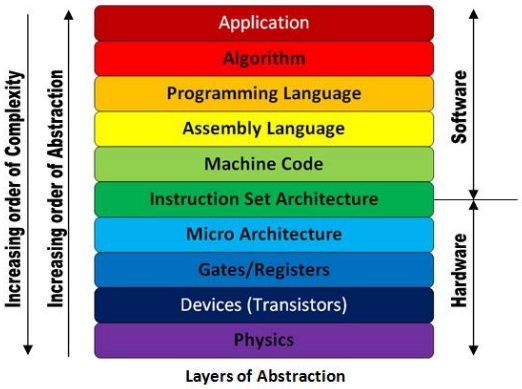


Implementation	Running time (s)	Absolute speedup	GFLOPS	% of Peak Perf.
Python	25,552.48	1x	0.005	0.0006
Java	2,372.68	11x	0.058	0.01
C	542.67	47x	0.253	0.03
Parallel loops	69.80	366x	1.969	0.24
Parallel divide and conquer	3.80	6,727x	36.180	4.33
plus vectorization	1.10	23,224x	124.919	14.96
plus AVX intrinsics	0.41	62,806x	337.812	40.45

Leiserson+, "There's plenty of room at the Top: What will drive computer performance after Moore's law?", Science, 2020

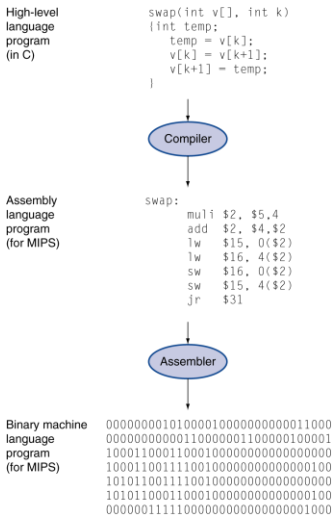
Αφαιρετικότητα - Abstraction

- Με την **αφαιρετικότητα** ξεφορτωνόμαστε αχρείαστη λεπτομέρεια. Βοηθά να ανταπεξέλθουμε στη μεγάλη πολυπλοκότητα ενός υπολογιστικού συστήματος
- Το Υλικό και το Λογισμικό αποτελούνται από επίπεδα ιεραρχίας, με τα χαμηλότερα επίπεδα να περιέχουν περισσότερη λεπτομέρεια
  - Τα υψηλότερα επίπεδα είναι πιο απλά
  - Οι λεπτομέρειες αφαιρούνται



Προγραμματιστική Αφαιρετικότητα

- **High-level language**
  - Πιο κοντά στο φυσικό πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε
  - Μας παρέχει productivity (παραγωγικότητα) και portability
- **Assembly language**
  - Αναπαράσταση εντολών με κείμενο
- **Hardware representation**
  - Binary digits (bits)
  - Encoded instructions and data



Διάλεξη 01:
Αφαιρετικότητα και Τεχνολογία Υπολογιστών

ΕΕΙ 233: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΟΣ

andreas.diavastos@cut.ac.cy

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

CARL

41